Virtual Double-Track

Цифровой двойник однопутной железной дороги

Полное руководство для команды: суть проекта, методология, работа с приложением, текст выступления и ответы на вопросы жюри.

Авторы: Saynatov Yodgor, Raxmatullayev Sarvar

Версия: 18.10.2026 · **Синтетические данные**

Все результаты в документе получены на синтетической модели участка из 12 станций. Это не реальные данные «Ўзбекистон темир йўллари».

Содержание

1. Проект на одной странице
2. Проблема и факты
3. Основы ж/д: что описывает модель
4. Методология
5. Результаты и как их озвучивать
6. Руководство по приложению (экраны)
7. Запуск и подготовка к сцене
8. Текст демо на 3 минуты
9. Полный питч: 5–7 минут
10. Вопросы жюри и ответы
11. Правила честности
12. Чек-лист подготовки
13. Словарь
14. Источники

Как читать. Оба прочитайте разделы 1–5 полностью: это позволит отвечать на вопросы «что и зачем» своими словами. Разделы 8–10 перед выступлением проговорите вслух минимум 3 раза. Цифры из таблиц выучите, но всегда произносите их со словами «в модели», «на синтетическом участке». Если выступаете на узбекском — текст речи есть в узбекской версии руководства.

1 Проект на одной странице

> **«Цифровой двойник однопутной железной дороги: показывает, как получить больше от существующих рельсов, и считает, где новый разъезд даст наибольший эффект на каждый вложенный доллар.»**

Что мы продаём

Мы продаём **инструмент планирования (offline decision-support)**. Он делает три вещи:

1. **Планирование графика.** Для заданных поездов находит, где встречным поездам скрещиваться и где быстрому обгонять медленный.
2. **Стресс-тест.** Показывает, что будет при закрытии перегона или поломке поезда, и строит план восстановления.
3. **Инвестиционный симулятор.** Считает, на каком перегоне между станциями обгонный участок (обходы слева и справа) даст наибольший эффект.

Чего мы не продаём

Мы не продаём «ИИ, который вживую управляет поездами». Такой продукт сразу вызывает вопросы безопасности и сертификации. **Решение принимает человек, мы даём расчёт.** Живой советник диспетчера — только 3-й этап, после пилота и сертификации.

Три главные цифры (демонстрационный сценарий, seed 4)

Ситуация	Простое правило (FIFO)	ИИ (CP-SAT)	Разница
Обычный день, суммарная задержка	601 мин	440 мин	**−26,8%**
Обычный день, приоритетные поезда (взвешенная)	1523	682	**−55,2%**
Авария: перегон S6–S7 закрыт на 90 минут	**ТУПИК — 15 поездов встали**	634 мин	**ИИ нашёл решение**

Независимый валидатор нашёл **0 нарушений безопасности** во всех графиках. ИИ никогда не даёт результат хуже FIFO — это математическая гарантия (раздел 4.2).

Средние результаты по 10 случайным вариантам — в разделе 4.8. Они скромнее демонстрационного сценария — на сцене честно называйте оба.

2 Проблема и факты

Факты ниже взяты из технического задания (ТЗ). Перед выступлением сами перепроверьте каждый по источнику и используйте самую свежую цифру.

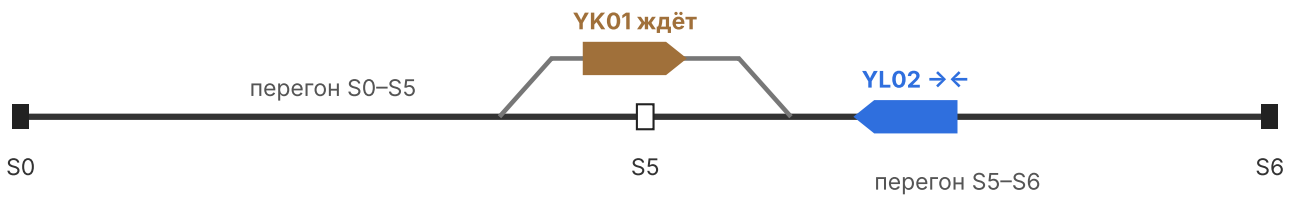
Факт	Источник
Около **90% сети общего пользования — однопутные**: 4 280,7 км однопутных и 493,4 км двухпутных	«Ўзбекистон темир йўллари», презентация CAREC (данные 2016 г. — проверьте актуальность)
Главная проблема коридора — скорее операционные (не инфраструктурные) улучшения; физические узкие места в основном на ж/д сегментах	Всемирный банк, отчёт по Транскаспийскому коридору (2026)
Около 70% внешних грузов проходит через станцию Чукурсай, бывают многодневные задержки	Kun.uz, 28 мая 2025
Бухара–Мискин–Ургенч–Хива: смешанное движение, 9,2 млн т в 2019, прогноз 17,6 млн т к 2030	Документ проекта AIIB
Цель на 2026–2030: увеличить объём перевозок минимум в 2 раза	Gazeta.uz, 13 ноября 2025

Логическая цепочка: сеть в основном однопутная → встречные поезда могут разъехаться только на станциях (разъездах) → если неправильно выбрать, кто кого ждёт, задержка расходится по всему коридору → грузопоток растёт → второй путь дорогой и строится долго → **сначала нужно выжать максимум из существующих рельсов**. Наш инструмент считает именно это.

3 Основы ж/д: что описывает модель

Ключевые понятия

- **Станция** — место, где поезд может остановиться или подождать другой поезд. На станции несколько путей: главный + дополнительные.
- **Разъезд** — дополнительный путь на станции. Один поезд уходит на него, второй проходит по главному.
- **Перегон** — участок пути между двумя соседними станциями. На однопутной линии на перегоне одновременно может быть только один поезд.
- **Скрещение** — два встречных поезда встречаются на станции: один ждёт на разъезде, другой проходит.
- **Обгонный участок** — на пути между станциями (посередине перегона): главный путь + обходы слева и справа. Поезда разъезжаются или обгоняют прямо в пути, не дожидаясь станции.
- **Обгон** — быстрый поезд обгоняет медленный попутный на станции: медленный ждёт на разъезде.
- **Headway (интервал безопасности)** — минимальное время после освобождения перегона, прежде чем в него войдёт следующий поезд. У нас 3 минуты.



Скрещение на станции S5: YK01 ждёт на разъезде, YL02 проходит по главному пути

Правила безопасности (жёсткие ограничения модели)

1. На перегоне одновременно **только 1 поезд** (консервативная модель).
2. После освобождения перегона следующий поезд входит не раньше чем через **3 минуты**.
3. На станции одновременно не больше поездов, чем путей.
4. Поезд не отправляется раньше расписания и стоит на остановке не меньше минимального времени.
5. Скорость на перегоне фиксирована. ИИ меняет **только время отправления со станций** — то есть кто кого ждёт и где скрещиваются.
6. При аварии перегон полностью закрыт на интервале [начало, конец).

Синтетический участок «Corridor-12»

Параметр	Значение
Станции	12 (S0...S11), длина ≈135 км, между станциями 9–16 км
Число путей	На промежуточных станциях 2 или 3, конечные станции без ограничения
Поезда	18 (в сценарии роста 24); направления чередуются

Типы	**Грузовой** 55 км/ч, вес 1 · **Пассажирский** 90 км/ч, вес 3, остановки по 3 мин · **Скоростной** 140 км/ч, вес 5
Время отправления	Случайное, в интервале 00:00–10:00
Единица времени	Целые минуты; время хода = ⌈длина / скорость × 60⌉

«Seed» — начальное значение генератора случайных чисел. Один и тот же seed всегда даёт один и тот же участок и поезда, поэтому результат воспроизводим. Для демо выбран seed 4.

Как читать график движения поездов

Это стандартный инструмент железнодорожников. **Ось X — время**, **ось Y — станции и км**. Каждая линия — один поезд:

- Линия вверх — направление S0 → S11, вниз — обратное.
- Чем круче линия, тем быстрее поезд (красный — скоростной, синий — пассажирский, коричневый — грузовой).
- **Горизонтальный отрезок** — поезд стоит на станции. Кружок (○) — внеплановое ожидание, то есть скрещение или обгон.
- Если две линии пересекаются на уровне станции — это скрещение. Пересечение внутри перегона невозможно (было бы столкновение) — это проверяет валидатор.
- Красный прямоугольник — закрытый перегон. Красный ✕ и пунктир — поезд в тупике.

4 Методология

Для одних и тех же поездов, рельсов и правил безопасности мы строим два графика — по простому правилу и с помощью оптимизации — и проверяем их третьей, независимой программой.

4.1. Базовый метод: FIFO-диспетчер

FIFO (First In — First Out, «кто первым пришёл, тот первым ушёл») — стандартная база сравнения в научной литературе (FCFS benchmark). Алгоритм моделирует время поминутно:

1. Каждую минуту прибывшие поезда заходят на станцию и выстаивают время остановки.
2. Готовые к отправлению поезда встают в очередь: кто раньше готов, тот первый; при равенстве — более приоритетный.
3. Поезд входит в следующий перегон только при трёх условиях: перегон свободен (+3 мин headway), перегон не закрыт и **на следующей станции есть свободный путь**.
4. Повторяется, пока все поезда не прибудут.

Что такое тупик (deadlock) и почему он возникает

FIFO думает о «сейчас», а не о будущем. Когда перегон закрыт, поезда с двух сторон скапливаются на станциях. Каждая станция заполняется встречными поездами: поезд на станции A хочет перейти на B, но B занята, а поезд на B хочет на A, но A тоже занята. Никто не может двинуться. В реальности диспетчер распутывает такое вручную, теряя много времени. В нашем сценарии «авария» FIFO попадает именно в такой тупик: **встают 15 поездов**. ИИ видит весь коридор заранее, придерживает поезда раньше и не допускает тупика.

> На сцене называйте FIFO «простым диспетчерским правилом». Не говорите «так работают нынешние диспетчеры» — мы этого не измеряли.

4.2. ИИ-метод: программирование в ограничениях (CP-SAT)

Программирование в ограничениях (Constraint Programming) — классическое направление искусственного интеллекта (planning & scheduling). Идея похожа на судоку: мы не пишем решение по шагам, а задаём **правила** (ограничения) и **цель**, а программа ищет лучший вариант, удовлетворяющий всем правилам. Мы используем решатель **CP-SAT** из библиотеки Google OR-Tools — бесплатный инструмент, много лет лидирующий на международных соревнованиях по оптимизации.

Переменные

Для каждого поезда *t* и каждой станции *s* на его пути — два целых числа: **a(t,s)** — время прибытия, **d(t,s)** — время отправления.

Ограничения

a(t, первая станция) = время отправления по расписанию
d(t,s) ≥ a(t,s) + минимальная стоянка(t,s)
a(t, следующая) = d(t,s) + время хода(t, перегон)
Перегон: интервалы [d, a + 3 мин) не пересекаются — **NoOverlap**
Станция: число занятых путей в любой момент ≤ числа путей — **Cumulative**
Авария: на закрытый перегон добавляется неподвижный «занятый» интервал [начало, конец)

NoOverlap — правило «ресурс одновременно занимает только один» (перегон = один путь). **Cumulative** — «одновременно не больше N» (на станции N путей). В литературе такой подход называют планированием поездов как задачи «job-shop» (D'Ariano и др., 2007).

Целевая функция (два режима)

задержка(t) = a(t, конечная) − прибытие без помех(t)
Режим «Суммарная задержка»: минимизировать Σ задержка(t)
Режим «Приоритет»: минимизировать Σ вес(t) × задержка(t), вес: скоростной 5, пассажирский 3, грузовой 1

В режиме «Приоритет» ИИ чуть дольше держит грузовые поезда, зато скоростные и пассажирские проходят почти без задержки. Поэтому процент здесь больше, но задержка грузовых может немного вырасти — это честный компромисс.

Как ищет решатель

CP-SAT работает несколькими параллельными «работниками» (у нас 8): они сочетают логический вывод, оценку границ и перестройку части решения (Large Neighbourhood Search). Когда выделенное время истекает (для сценического кэша — 120 секунд), возвращается лучшее найденное решение.

Статус	Значение
OPTIMAL	Математически доказано, что лучшего решения нет.
ЛУЧШЕЕ НАЙДЕННОЕ (FEASIBLE)	Найдено решение, выполняющее все правила, но оптимальность за отведённое время не доказана. В наших сценариях обычно так.
СОХРАНЁН ИСХОДНЫЙ ПЛАН	ИИ не нашёл ничего лучше плана диспетчера — возвращается план FIFO.

Тёплый старт и гарантия «ИИ никогда не хуже FIFO»

1. Сначала считается план FIFO и проверяется валидатором.
2. Этот план передаётся в CP-SAT как начальное решение (`AddHint`) — ИИ улучшает его.
3. Если результат ИИ хуже FIFO (или решение не найдено), сохраняется план FIFO.

Значит, результат ИИ ≤ результата FIFO — всегда. Это сильный аргумент для жюри: ответ на вопрос «а если ИИ ошибётся?».

> Многопоточный расчёт при каждом запуске может давать немного разный результат. Поэтому на сцене показывается **заранее рассчитанный кэш** (120 с расчёта). Живой пересчёт работает с лимитом 10 секунд.

4.3. Независимый валидатор

Валидатор — отдельный код, который не используют ни FIFO, ни ИИ. Он проверяет любой готовый график:

1. **Время хода**: не прошёл ли поезд перегон быстрее физически возможного;
2. **Конфликты на перегоне**: не было ли двух поездов на одном перегоне одновременно (+3 мин headway);
3. **Закрытый перегон**: не въехал ли кто-то на закрытый перегон во время аварии;
4. **Вместимость станции**: не стояло ли на станции больше поездов, чем путей.

Результат на экране — бейдж **«✓ 0 конфликтов — безопасность проверена»**. Автотесты также проверяют, что валидатор действительно ловит нарушения (на намеренно испорченном графике).

4.4. Показатели

Показатель	Определение
Задержка	Фактическое прибытие − прибытие без помех (если бы никто не мешал)
Суммарная задержка	Сумма задержек всех поездов, мин
Средняя задержка	Суммарная задержка / число поездов
Взвешенная задержка	Σ вес × задержка — насколько задержаны приоритетные поезда
Средняя по типам	Грузовые / пассажирские / скоростные отдельно
Остановки на ожидание	Число случаев стоянки на промежуточной станции дольше плана
Последнее прибытие	Время прибытия последнего поезда

4.5. Время восстановления

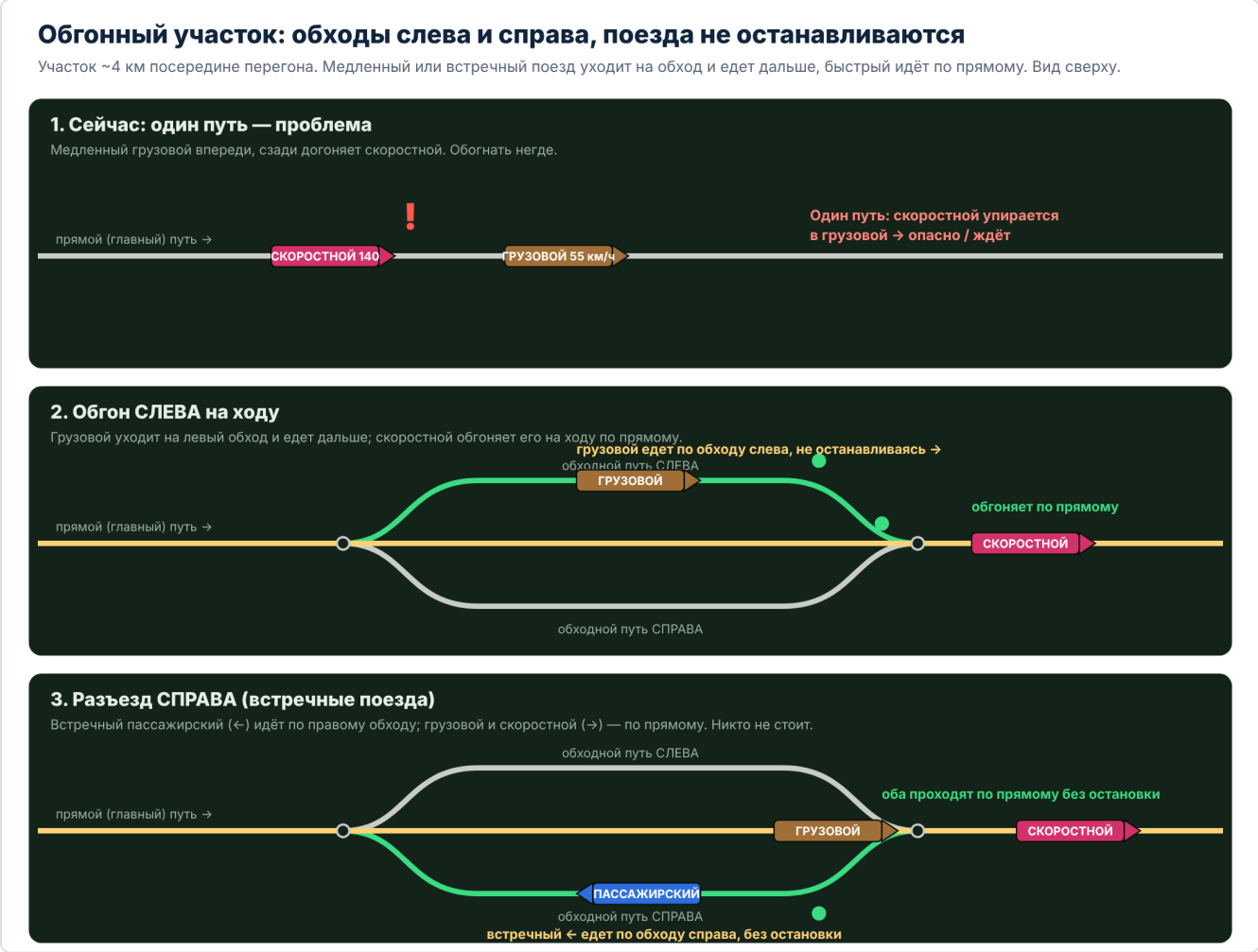
Сколько минут после окончания события (например, закрытия перегона) проходит, **пока очередь поездов у закрытого перегона полностью не проедет**. «Очередь» — поезда, которые по плану без помех должны были войти в этот перегон до конца события и прошли его после начала события. Если FIFO в тупике — «не восстанавливается» (∞). При поломке поезда место события — следующий перегон сломанного поезда, конец события — его повторное отправление.

Это определение мы выбрали сами. Оно не является целевой функцией ИИ, поэтому иногда (например, при поломке поезда) время восстановления у ИИ может быть больше, чем у FIFO: ИИ сокращает суммарную задержку, а не скорость разгрузки очереди.

4.6. Обгонные участки на каждом перегоне, без остановки (инвестиционный симулятор)

Обгонный участок — на пути между станциями (посередине перегона) участок ~4 км: **главный прямой путь + обходы слева и справа**. Поезда разъезжаются на нём **без остановки**: один

уходит на обход, другой идёт по главному. Сзади идущий быстрый поезд обгоняет медленного на ходу. Никто не стоит ни на станции, ни в пути.



Идея обгонного участка: обходы слева и справа, поезда разъезжаются и обгоняют без остановки.

В модели: перегон делится на три части: однопутная — обгонный участок — однопутная. На однопутных частях одновременно один поезд, на обгонном участке — до трёх (каждый на своём пути). Время хода от станции до станции не меняется. В анимации: одиночный поезд идёт по главному пути; когда встречаются два, первый пришедший уходит на обход справа по ходу движения, третий — на левый.

Протокол:

1. Стартовый план — лучший график ИИ из кэша (120 с).
2. **Контрольная группа:** пересчёт без обгонного участка, с тем же временем (30 с) и теми же seed (1 шт.).
3. Каждый вариант (11 перегонов) стартует **с плана контрольной группы**: план переносится на новую схему и проходит валидатор. Поэтому экономия ≥ 0 и берётся только от обгонного участка.
4. **Порог шума** = улучшение, найденное в контрольной группе (минимум 1 мин).

Результат (экономия суммарной задержки, мин):

Перегон	км	Рост +30%	Авария	Обычный день

S0–S1	10.7	**31**	**11**	**12**
S1–S2	14.0	**29**	**20**	**3**
S2–S3	10.1	0	0	0
S3–S4	9.1	0	0	0
S4–S5	14.6	0	**3**	0
S5–S6	10.6	0	0	0
S6–S7	10.9	0	—	0
S7–S8	14.8	0	**10**	**8**
S8–S9	10.5	0	0	0
S9–S10	14.8	**4**	0	0
S10–S11	14.6	**15**	**32**	0

Зелёным — значимо. «—» — закрытый в аварии перегон (S6–S7), на нём пункт не ставится.

Вывод для одного участка: **место важно**. Одиночный обгонный участок заметно помогает при высокой нагрузке (рост +30%) и в аварии, но только на определённых перегонах; на остальных — 0. В обычный день эффект мал: сначала оптимизируйте график (ИИ экономит 161 мин в сутки без стройки), потом стройте там, где показала модель.

Полный план и поэтапное строительство

Инженерный подход: обгонный участок ставится **после каждой станции** — на все 11 перегонов. Тогда каждый перегон делится на два блока, и поезда могут разъехаться или обогнать в любом месте линии — это «частичный второй путь». Строить — поэтапно: сначала самый выгодный участок, затем следующий. Каждый этап стартует с плана предыдущего, поэтому экономия не уменьшается.

Этап	Добавлен пункт	Рост +30%	Обычный день	Авария	Общая стоимость
1	S0–S1	33	12	32	$12 000 000
2	S1–S2	33	24	58	$24 000 000
3	S10–S11	122	28	62	$36 000 000
4	S9–S10	217	28	73	$48 000 000
5	S7–S8	282	86	78	$60 000 000
6	S4–S5	301	131	94	$72 000 000
7	S6–S7	312	161	101	$84 000 000
8	S5–S6	366	202	101	$96 000 000
9	S8–S9	398	202	105	$108 000 000
10	S2–S3	425	217	126	$120 000 000

11	S3–S4	425	217	—	$132 000 000

Общая экономия, мин (относительно контрольного плана). Порядок — по сценарию «Рост +30%»; в других сценариях порядок по их собственному рейтингу, поэтому пункт в строке может отличаться. В аварии на закрытый перегон S6–S7 пункт не ставится (10 этапов).

Главный результат: в сценарии «Рост +30%» со всеми участками суммарная задержка **808 → 383 мин (−53%)**. 11 участков стоят примерно **$132 000 000**; второй путь ≈ $134 700 000. Но строить можно поэтапно: 80% экономии дают первые 8 участков — $96 000 000. Вариант с одним обходом почти вдвое дешевле. 80% экономии дают первые **8** участков — то есть строить всё сразу не обязательно.

Отличие от прошлых версий. Раньше рассматривался вариант «+1 путь на станции»; более долгий расчёт показал, что эффекта от него почти нет (в обычный день 0). Теперь модель ближе к практике: обгонный участок строится на перегоне между станциями.

4.7. Цены и экономический эффект

На экранах значения по умолчанию взяты из открытых источников и помечены **«примерно»**. Любое поле можно изменить.

Показатель	По умолчанию	Основание (источник)
Стоимость 1 км пути	1 млн $	Новые линии в Узбекистане: от 0,8 млн $/км (Бухара–Мискин) до 11,4 млн $/км (Ангрен–Пап, с тоннелем) — E3S Web of Conferences, 2023; модернизация Самарканд–Бухара ≈ 1,5 млн $/км
Обходные пути	2 × 4,5 км	Обгонный участок 4 км + стрелочные зоны; слева и справа. Одного обхода тоже хватает для разъезда без остановки (дешёвый вариант)
4 стрелки, сигнализация, земляные работы	3 млн $	**Точного источника не нашли** — это наша оценка; уточните по смете проекта
Один обгонный участок, итого	**$12 000 000**	Международное сравнение (ARTC, Австралия): один новый разъезд 1,5–2 км — 2,1–15,3 млн AUD (2001–2009)
1 час простоя грузового поезда	300 $	Lovett и др. (2015), Северная Америка: 200–1000+ $; местное значение может быть ниже
Второй путь (участок 135 км)	≈ 135 млн $	Стоимость 1 км × длина участка

$ в год = (сэкономленные мин/сутки ÷ 60) × стоимость часа простоя × 365
График ИИ (обычный день): 161 мин/сутки → **$293 825** в год, без капитальных затрат
Обгонный участок S0–S1 (рост +30%): 31 мин/сутки → **$56 575** в год; стоимость $12 000 000

Учтена только стоимость задержек. Выгода от пропуска дополнительных поездов (пропускная способность) и от безопасности не включена — реальный эффект может быть больше.

4.8. Статистический эксперимент: 10 случайных вариантов

Один сценарий может оказаться «удачным». Поэтому для каждого типа сценария посчитано 10 seed (1–10), ИИ по 8 секунд на расчёт, в обоих режимах. Правило «аварии» одинаковое для всех seed: перегон S6–S7 закрыт 03:00–04:30.

Сценарий	Цель	В среднем	Лучший	Худший	Тупик FIFO
Обычный день	суммарная задержка	**−8,7%**	−21,4%	−2,1%	0/10
	приоритет (взвешенная)	**−31,1%**	−48,9%	−15,9%	
Авария	суммарная задержка	**−12,3%**	−32,4%	−3,9%	4/10
	приоритет (взвешенная)	**−29,2%**	−45,5%	−18,1%	
Рост +30%	суммарная задержка	**−4,2%**	−12,5%	+0,0%	0/10
	приоритет (взвешенная)	**−14,5%**	−34,5%	−2,5%	

Авария: 4/10 вариантов попали в тупик, % только по остальным.

Независимый валидатор проверил всего **86 графиков** (ИИ и FIFO): **0 нарушений**.

> **Вывод:** демонстрационный seed 4 лучше среднего. На сцене называйте оба: «в демонстрационном сценарии −26,8%, в среднем по 10 вариантам −8,7%». По приоритетным поездам результат устойчивый и большой. Более долгий расчёт улучшает результат (8 с → 120 с).

4.9. Научная и инженерная база

Кто	Что	Роль у нас
Жак Фреско (1916–2017)	Системное инженерное мышление, рациональное использование ресурсов, визуальная модель	Оптимизируем весь коридор как систему; «не новые рельсы, а новая пропускная способность из существующих»; живая модель вместо слайдов. *(Только инженерные принципы — его политико-экономические идеи не упоминайте.)*

Лео Кроон и др. (премия Франца Эдельмана, 2008)	Перестройка графика железных дорог Нидерландов методами исследования операций	Модель работает, когда строится вместе с оператором — первый пилот с оператором
D'Ariano, Pacciarelli, Pranzo (2007)	Планирование поездов как задача «job-shop»	Перегон = ресурс NoOverlap, станция = ресурс с ёмкостью — признанное научное семейство
Yang и др. (2023, 2025)	Глубокое обучение с подкреплением (RL) на однопутной сети	Масштабирование на большие сети — следующий научный этап
UIC 406	Международный метод измерения пропускной способности	На следующем этапе выражать результат языком международного стандарта
Стив Бланк, Том Айзенманн	Изучение клиента, «ложный старт»	Параллельно с кодом 5–10 интервью

4.10. Ограничения (честный список)

- Данные синтетические; на реальном участке не проверено.
- Модель консервативная: на перегоне только 1 поезд (блок-участки не учтены), скорость постоянная, разгон/торможение не моделируются.
- База сравнения — правило FIFO, а не реальный график диспетчера.
- Результат CP-SAT зависит от лимита времени; FEASIBLE — оптимальность не доказана.
- Результат по обгонным участкам — для трёх сценариев и одной цели (суммарная задержка); участок ставится ровно посередине перегона.
- Цены примерные (открытые источники); для стоимости стрелок и сигнализации источник не найден.

5 Результаты и как их озвучивать

Сценический кэш (seed 4, ИИ по 120 с)

Сценарий	Цель	FIFO	ИИ	Разница	Статус
Обычный день	суммарная задержка	601	440	**−26,8%**	FEASIBLE · 0 конфликтов
	приоритет (взвешенная)	1523	682	**−55,2%**	FEASIBLE · 0 конфликтов
Авария	суммарная задержка	**ТУПИК**	634	—	FEASIBLE · 0 конфликтов
	приоритет (взвешенная)	**ТУПИК**	1052	—	FEASIBLE · 0 конфликтов
Рост +30%	суммарная задержка	834	808	**−3,1%**	FEASIBLE · 0 конфликтов
	приоритет (взвешенная)	1960	1237	**−36,9%**	FEASIBLE · 0 конфликтов

Как интерпретировать цифры

- **Обычный день:** ИИ снижает суммарную задержку на 26,8%; в режиме приоритета задержка приоритетных поездов падает на 55,2%. Скоростной поезд проходит почти без задержки.
- **Авария:** главный «вау»-момент. FIFO попадает в тупик (15 поездов), ИИ даже за 5 секунд находит полный безопасный график.
- **Рост +30%:** по суммарной задержке выигрыш небольшой (−3,1%), по приоритетным поездам — большой (−36,9%). С ростом нагрузки система подходит к узкому месту — именно в этом сценарии обгонный участок даёт наибольший эффект (следующий экран).
- **Обгонные участки:** с участком на каждом перегоне в сценарии «рост +30%» суммарная задержка снижается на −53% (808 → 383 мин), в обычный день — на −49%. Стоимость ≈ $132 000 000 (второй путь ≈ $134 700 000). 80% экономии — от первых 8 участков.

Остановок на ожидание у ИИ иногда на 1–2 больше, чем у FIFO. Это нормально: ИИ сокращает суммарную задержку, а не число остановок. Если спросят: «ИИ иногда чаще ненадолго останавливает поезд, но суммарная задержка меньше».

6 Руководство по приложению

В приложении 5 экранов (вкладки вверху), переключатель языка (UZ / RU / EN) и «Демо-режим» (крупный шрифт для проектора). Внизу каждого экрана указаны авторы.

6.1. «Коридор»

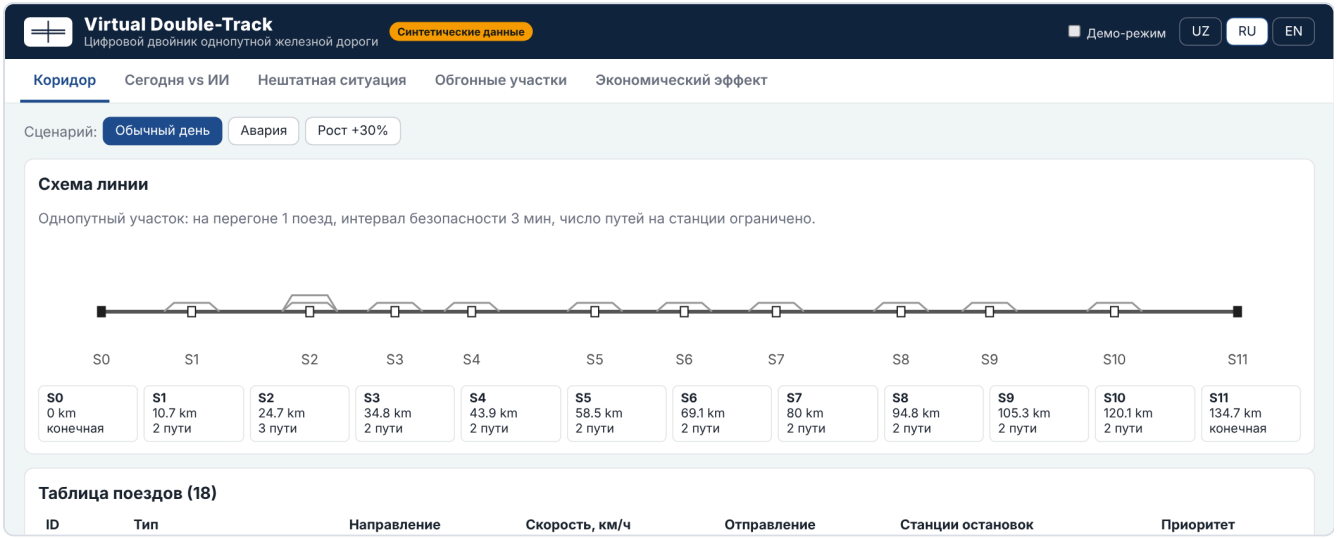
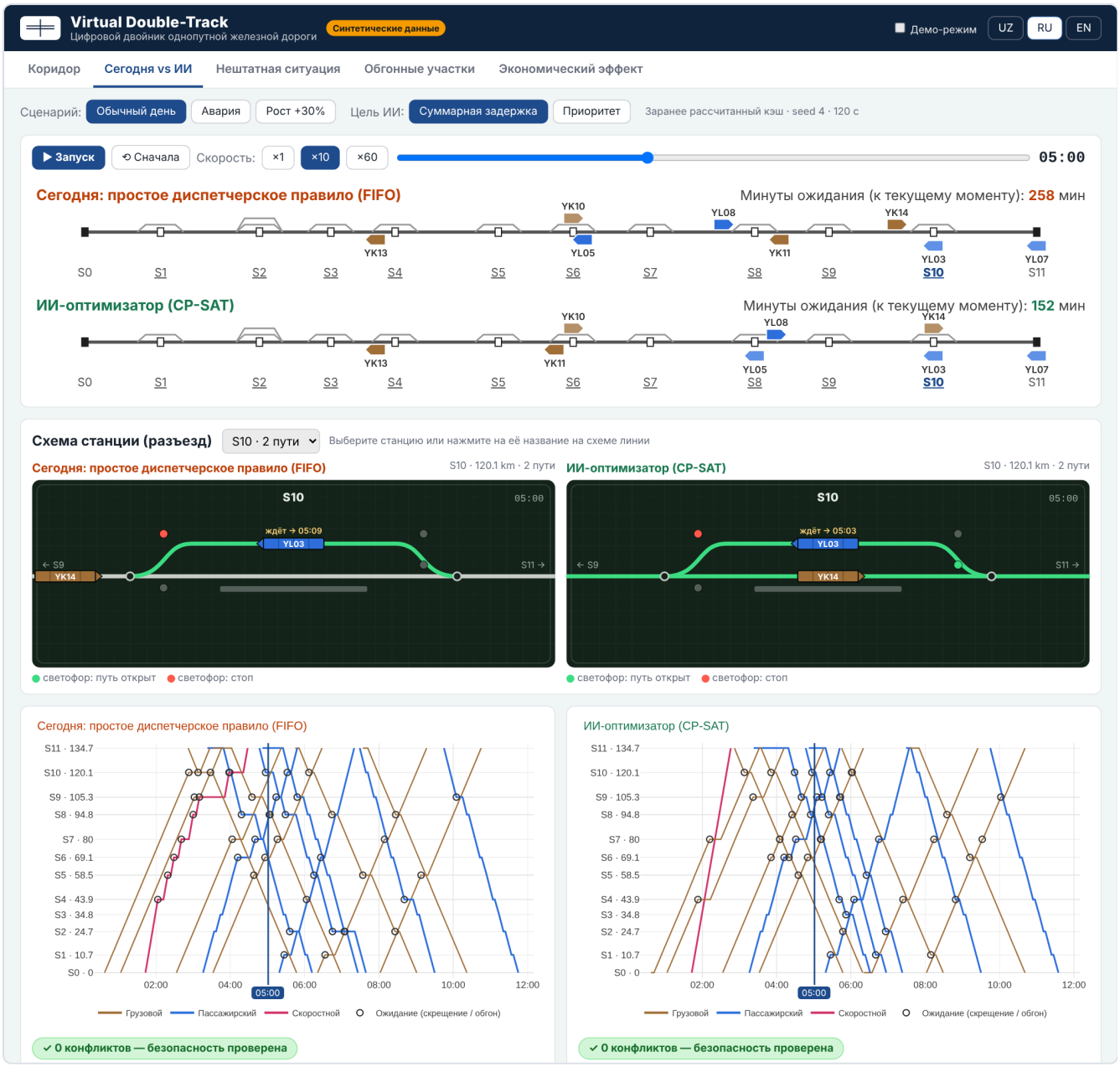


Схема линии, станции и число путей, таблица поездов.

Выберите сценарий (Обычный день / Авария / Рост +30%). Дуга над станцией на схеме — разъезд (дополнительный путь). Ниже таблица поездов: тип, направление, скорость, время отправления, станции остановок, приоритет. На сцене начинайте рассказ с этого экрана.

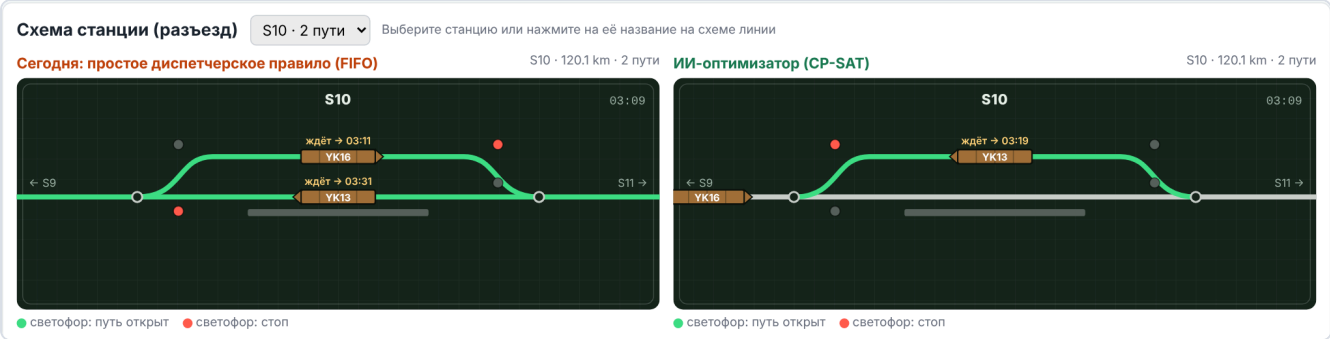
6.2. «Сегодня vs ИИ» — главный экран



Вверху анимация, под ней схема станции, затем два графика движения; в самом низу панель показателей (на снимке не видна).

- **«▶ Запуск»** — поезда движутся на схеме, по графикам идёт синий курсор времени. **×1 / ×10 / ×60** — скорость (×1 = 1 минута модели в секунду; весь день на ×60 ≈ 15 секунд). Ползунком можно перейти к любому моменту, клик по графику тоже переносит курсор.
- Над схемой растёт счётчик **«Минуты ожидания (к текущему моменту)»** — у FIFO быстрее.
- Переключатель **цели ИИ**: «Суммарная задержка» / «Приоритет». В режиме приоритета линия скоростного поезда почти прямая.
- Внизу крупные цифры: FIFO → ИИ и процент разницы; в таблице все показатели. Под графиками — бейдж валидатора и статус расчёта.

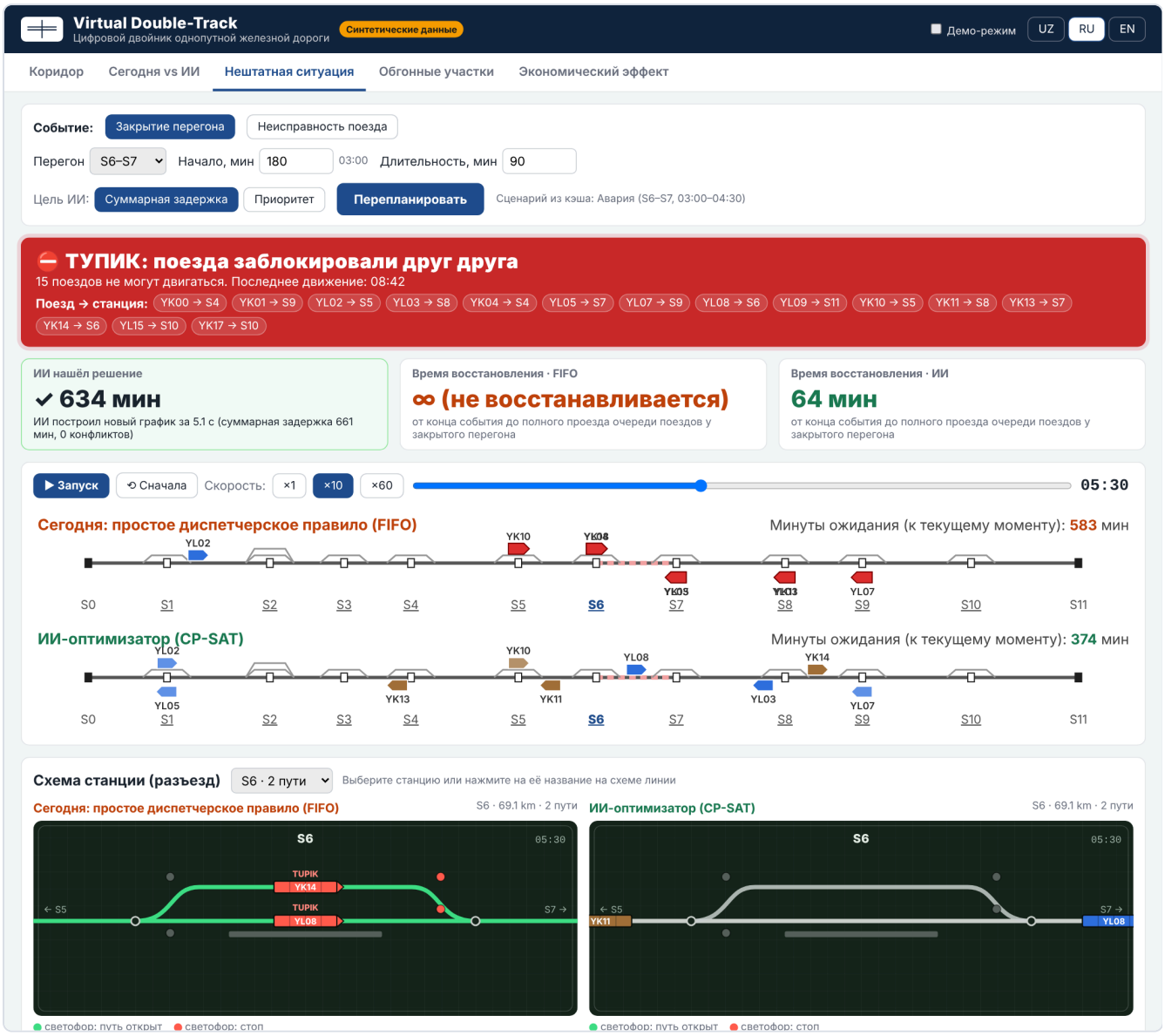
6.2a. Схема станции (разъезд)



Одна станция крупно: главный путь, разъезд, стрелки, светофоры и поезда. Слева FIFO, справа ИИ.

- Находится на экране «Сегодня vs ИИ» под схемой линии и работает синхронно с анимацией.
- Выберите станцию в списке или нажмите на её название на схеме линии.
- Зелёный путь — занятый маршрут. Светофор: зелёный — поезд отправляется, красный — ждёт. Надпись над поездом «ждёт → 03:31» — до какого времени он стоит.
- На сцене: покажите момент, когда по FIFO два поезда ждут друг друга, а у ИИ в то же время один уже уехал.

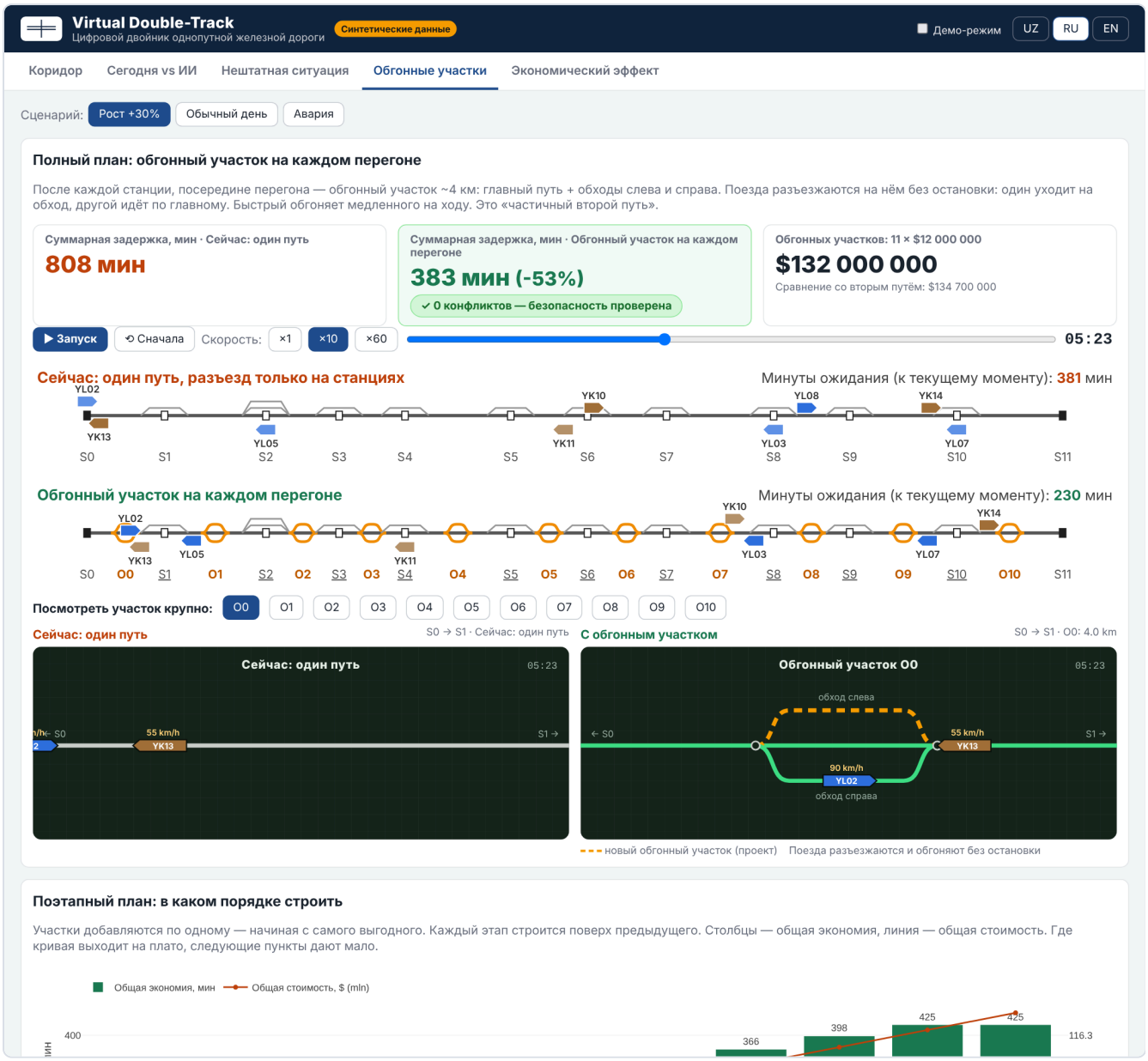
6.3. «Нештатная ситуация»



Красный баннер «ТУПИК», результат ИИ и время восстановления, ниже графики движения.

- По умолчанию показана «Авария» из кэша: перегон S6–S7 закрыт 03:00–04:30.
- Красный баннер: «ТУПИК: поезда заблокировали друг друга», какой поезд на какой станции застрял. На графике — красные ✕.
- Зелёная карточка: ИИ нашёл решение, результат 5-секундного расчёта. Время восстановления: FIFO — ∞, ИИ — в минутах.
- **Своё событие:** «Закрытие перегона» (перегон, начало, длительность) или «Неисправность поезда» (поезд, станция, сколько минут) → «Перепланировать». Расчёт ≈10–20 секунд. Работает только при запущенном локальном сервере (`run.sh` / `run.bat`).

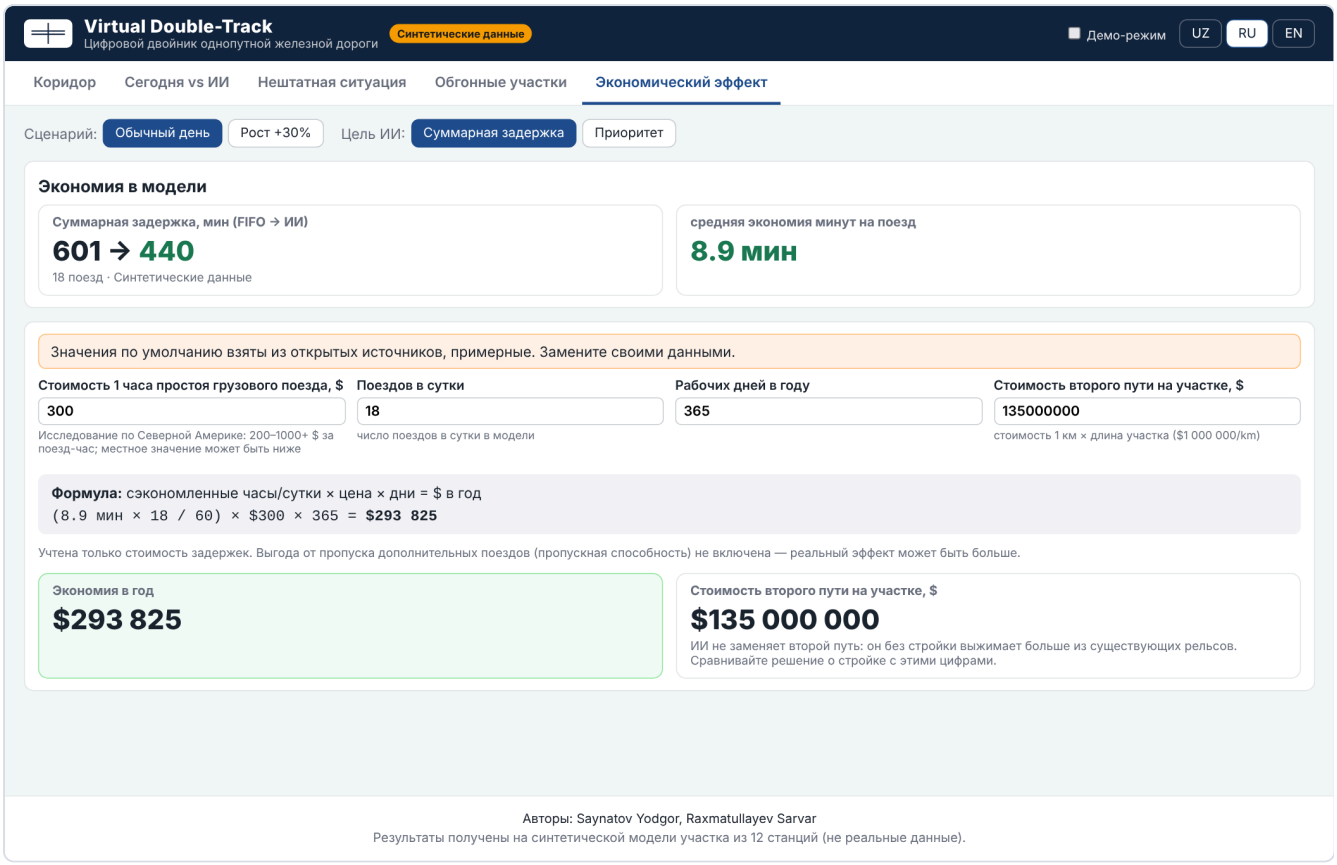
6.4. «Где строить обгонный участок?»



Вверху полный план: две строки анимации (сейчас / участок на каждом перегоне) и выбранный участок крупно.

- **Полный план:** обгонный участок после каждой станции. «▶ Запуск» — в верхней строке нынешний один путь, в нижней — с участками; счётчики справа сравнивают минуты ожидания. Участок выбирается кнопкой или названием на схеме (O0…O10) — ниже он показан крупно: обходы слева и справа, светофоры.
- **Поэтапный план:** на графике столбцы — общая экономия, линия — общая стоимость. Клик по строке таблицы выбирает этот этап в карточке стоимости.
- **Примерная стоимость:** ползунок «Сколько участков строить»; один участок ≈ $12 000 000. Годовая экономия и срок окупаемости считаются автоматически.
- Внизу — рейтинг «Если только один участок — где?».

6.5. «Экономический эффект»



Экономия в модели, поля ввода и формула.

Вверху экономия в модели (сколько минут в среднем на поезд). Четыре поля заполнены примерными значениями из открытых источников (300 $/час, 18 поездов, 365 дней, второй путь ≈ 135 млн $) — замените своими данными. Формула считается вживую. Стоимость второго пути показана для сравнения: ИИ его не заменяет, а до стройки выжимает больше из существующих рельсов.

7 Запуск и подготовка к сцене

Один раз (с интернетом)

1. Установите Python 3.11–3.13 (64-bit); на Windows поставьте галочку «Add python.exe to PATH».
2. Скачайте проект с GitHub (Code → Download ZIP), откройте папку `vdt`.
3. В терминале: `python -m pip install -r requirements.txt`

Каждый раз (без интернета)

- Windows: дважды щёлкните `run.bat`. macOS/Linux: `./run.sh`
- Браузер: **http://localhost:8000**. Окно терминала не закрывайте; остановка — Ctrl+C.

Дополнительные команды

```
python -m pytest -q                          # 18 автотестов
python scripts/precompute.py                 # пересчитать кэш (~12 мин + 35 мин)
python scripts/precompute.py --skip-investment
python scripts/experiment.py                 # эксперимент на 10 seed (~10 мин)
```

Перед выходом на сцену

- Заранее включите ноутбук, откройте приложение, включите «Демо-режим», разверните браузер на весь экран (F11).
- Проверьте с выключенным Wi-Fi — приложение обязано работать без интернета.
- Запасной вариант: запишите видео демо (OBS), сохраните на ноутбуке и флешке. Если что-то сломалось — сразу включайте видео, не тратьте время на извинения.
- Живое «Перепланировать» используйте на сцене только если отрепетировали; основное демо — из кэша.

8 Текст демо на 3 минуты

Распределите роли 1-й спикер и 2-й спикер : один говорит, второй управляет мышью, потом меняетесь. Если выступаете на узбекском, берите текст из узбекской версии; смысл тот же. Слова в квадратных скобках — действия, их не произносят.

Время	На экране	Текст
0:00–0:20	Экран «Коридор», схема линии	1 Почти 90% железнодорожной сети нашей республики — однопутные. Это значит, что встречные поезда могут разъехаться только на станциях, на разъездах. Строить второй путь — сотни миллионов долларов и годы. Вопрос: можно ли пропустить больше поездов по существующим рельсам?
0:20–0:35	[перейти на вкладку «Сегодня vs ИИ»]	1 Слева — простое диспетчерское правило: кто первым пришёл, тот первым ушёл. Справа — наш оптимизатор. Поезда одинаковые, рельсы одинаковые, правила безопасности одинаковые.
0:35–1:00	[«▶ Запуск», ×60]	2 Это стандартный инструмент железнодорожников — график движения поездов. Каждая линия — один поезд, горизонтальный отрезок — ожидание на станции. Посмотрите на счётчик «минуты ожидания» вверху: слева он растёт гораздо быстрее.
1:00–1:10	[анимация закончилась; показать крупную цифру внизу]	2 Итог: суммарная задержка с 601 минут до 440 — **−26,8%**. [ПАУЗА 2 секунды] Валидатор: ноль конфликтов.
1:10–1:25	[вкладка «Нештатная ситуация»]	1 Теперь авария: перегон S6–S7 закрыт на полтора часа.
1:25–1:50	[показать красный баннер, потом зелёную карточку]	1 Простое правило попало в тупик: 15 поездов заблокировали друг друга, никто не может двинуться. А ИИ видит весь коридор наперёд и за 5 секунд построил безопасный график — ноль конфликтов. Каждый график отдельно проверяет независимая программа.
1:50–2:15	[вкладка «Где строить обгонный участок?», «Рост +30%», «▶ Запуск»]	2 Третья функция — инвестиции. После каждой станции мы поставили на пути обгонный участок — обходы слева и справа. Сверху нынешний один путь, снизу с участками: поезда разъезжаются и обгоняют прямо в пути. Суммарная задержка снизилась на −53%.
2:15–2:40	[поэтапный график; карточка стоимости]	2 Строить всё сразу не обязательно: 80% экономии дают первые 8 участков. 11 участков стоят примерно $132 000 000, первые 8 — $96 000 000. Модель показывает, в каком порядке строить: прежде чем тратить деньги, проверьте в модели.

2:40–3:00	[вкладка «Экономический эффект»]	1 Формула открыта: сэкономленные часы, умноженные на стоимость простоя. В модели график ИИ экономит примерно $293 825 в год — без стройки. Цены из открытых источников, примерные; клиент вводит свои данные. Вот это и есть виртуальный второй путь.

> **Голос и паузы:** после «−26,8%» и «тупик» молчите 2 секунды. Говорите, глядя на жюри, а не на экран. Называя цифру, всегда добавляйте «в модели».

9 Полный питч: 5–7 минут

1. Проблема (30 секунд)

1 «Здравствуйте. Мы — Сайнатов Ёдгор и Рахматуллаев Сарвар. Почти 90% железнодорожной сети Узбекистана — однопутные. Грузопоток растёт: правительство поставило цель к 2030 году удвоить объём перевозок. Всемирный банк отмечает, что главная проблема коридора — операционная, то есть в управлении. Второй путь дорогой и долгий. Мы создали инструмент, который позволяет получить больше от существующих рельсов.»

2. Живое демо (3 минуты)

По сценарию из раздела 8.

3. Как это работает (30 секунд)

2 «Внутри — оптимизация в ограничениях, классическое направление искусственного интеллекта. Мы используем решатель Google OR-Tools CP-SAT. Перегон — один поезд одновременно, станция — ресурс, ограниченный числом путей. Это признанный в научной литературе подход. Три гарантии: первая — ИИ стартует с плана простого правила и только улучшает его, результат никогда не хуже. Вторая — каждый график проверяет независимый валидатор. Третья — решение принимает человек. Это принцип системной инженерии Жака Фреско: прежде чем строить новое, используй существующее полностью.»

4. Валидация (30 секунд)

1 «Мы честно измерили результат: по 10 случайных вариантов на каждый тип сценария. Задержка приоритетных поездов в среднем −31,1%, суммарная задержка в среднем −8,7%. В 86 графиках — ноль нарушений безопасности.» Затем 1–2 цитаты из интервью: *[диспетчер / логист / преподаватель: «...»]* — проведите интервью и вставьте сюда.

5. Бизнес (40 секунд)

2 «Три этапа. Первый — с сегодняшнего дня до 12 месяцев: исследование пропускной способности конкретного участка (Capacity Study). Клиенты — «Ўзбекистон темир йўллари» и консультанты проектов международных финансовых институтов: они платят за технико-экономическое обоснование. Второй — 1–3 года: программа по подписке для составителей графиков. Третий — после 3 лет, после пилота и сертификации: советник диспетчера. Наше отличие от крупных поставщиков вроде Siemens и Hitachi: фокус на однопутных линиях и инвестиционных решениях, местный язык и цена, внедрение без замены существующих систем.»

6. Команда и запрос (30 секунд)

1 «Приз мы потратим на три вещи: сбор реальных данных, пилот на одном участке вместе с оператором и консультанта-железнодорожника. Спасибо. Готовы ответить на вопросы.»

10 Вопросы жюри и ответы

1. Откуда возьмёте реальные данные?

> Сейчас — открытые данные и синтетическая модель. Следующий шаг — пилот на одном участке с подразделением «Ўзбекистон темир йўллари» или кафедрой транспортного вуза. Нам нужны: станции, число путей, длины перегонов, суточный график.

2. А безопасность?

> Это офлайн-инструмент планирования, он не управляет поездами. Модель консервативная: на перегоне один поезд и интервал 3 минуты. Каждый график проверяет независимый валидатор — в 86 графиках ноль нарушений.

3. А если ИИ ошибётся?

> ИИ стартует с плана диспетчера и только улучшает; если не может улучшить — сохраняется этот план. То есть результат никогда не хуже базы. И решение всё равно утверждает человек.

4. Какой же это ИИ? Это просто оптимизация.

> Программирование в ограничениях и планирование (planning & scheduling) — классическое направление ИИ, появившееся задолго до нейросетей. Мы сознательно выбрали не «чёрный ящик», а объяснимый и проверяемый метод — в сфере безопасности это важно. Машинное обучение (RL) для больших сетей — следующий этап.

5. Почему сравниваете с FIFO? Реальный диспетчер работает лучше.

> FIFO — стандартный бенчмарк в научной литературе, он делает результат воспроизводимым. Сравнение с реальным диспетчером — первая задача пилота. Мы не говорим «лучше диспетчеров».

6. Почему по суммарной задержке в среднем всего −8,7%?

> Мы честно измеряли: 30 сценариев, с интервалом безопасности. Для приоритетных поездов в среднем −31,1%. При более долгом расчёте результат улучшается. На загруженном участке даже несколько процентов дешевле, чем строить второй путь.

7. Масштабируется ли?

> CP-SAT решает участок с десятками поездов за секунды. Для всей сети — разбиение на участки (декомпозиция) и методы RL (Yang и др.).

8. Бывает ли тупик в реальности?

> На однопутной линии поезда могут с двух сторон заполнить станции. В реальности диспетчер распутывает это вручную, теряя время. В нашей модели простое правило попало в тупик в 4 из 10 вариантов; ИИ нашёл решение во всех.

9. Насколько надёжен инвестиционный результат?

> Считали с контрольной группой: каждый вариант стартует с её плана, поэтому экономия — только от обгонного участка. Каждый график проходит валидатор. Результат — для одного seed и синтетического участка; для реального решения нужен реальный график и несколько сезонов.

9a. Откуда цены?

> Из открытых источников, примерные: новые линии в Узбекистане 0,8–11,4 млн $/км, международные примеры разъездов, исследование стоимости задержек по Северной Америке. Стоимость стрелок и сигнализации — наша оценка без источника. Всё меняется на экране; в пилоте заменим реальной сметой.

9b. Почему на перегоне, а не на станции?

> На однопутной линии узкое место — длинный перегон: на нём одновременно только один поезд. Дополнительный путь на станции в нашей модели почти не дал эффекта. Обгонный участок посередине перегона делит его на две части и позволяет поездам разъезжаться или обгонять прямо в пути.

10. Чем вы отличаетесь от Siemens и других?

> Фокус на однопутных линиях и инвестиционных решениях, местный язык и цена, внедрение без замены существующих систем.

11. Кто платит и сколько?

> На первом этапе — оплата за исследование конкретного участка. Цену определим после пилота и интервью; придуманную цифру сейчас не называем.

12. Почему расчёт каждый раз немного разный?

> Решатель работает в 8 параллельных потоках, и они каждый раз ищут в немного разном порядке. Поэтому на сцене показываем кэш, заранее посчитанный за 120 секунд; любой результат всё равно проходит валидатор.

13. Почему у ИИ иногда больше остановок на ожидание?

> ИИ сокращает не число остановок, а суммарную задержку. Иногда короткая остановка поезда выгодна для всего коридора.

14. Почему именно вы?

> Опыт полевых исследований и анализа данных, работающий прототип. Планируем добавить в команду студента-железнодорожника или программиста.

11 Правила честности

Можно говорить ✓

- «В модели», «в нашем тесте на синтетическом участке»
- «Оптимизация в ограничениях — классическое направление ИИ»
- «RL — следующий этап для больших сетей»
- «Решение принимает человек, мы даём расчёт»
- «ИИ стартует с плана диспетчера и только улучшает»
- «Простое диспетчерское правило»

Нельзя говорить ×

- «Увеличим пропускную способность Узбекистана на 30–40%»
- «Наша нейросеть управляет поездами»
- «Нынешние диспетчеры работают плохо»
- Любые цены или цифры без источника; называть примерную цену «точной»
- Политико-экономические идеи Фреско

12 Чек-лист подготовки

- ☐ Правила конкурса, критерии оценки, время питча
- ☐ 5–10 интервью: диспетчер, логист или экспедитор, преподаватель транспортного вуза (запишите цитаты)
- ☐ Стоимость 1 км второго пути или одного разъезда — из документа ADB / Всемирного банка / AIIB, со ссылкой
- ☐ Стоимость 1 часа простоя грузового поезда — с источником
- ☐ Актуальная доля однопутных линий (сайт УТЙ или госстатистика)
- ☐ Запустить приложение на своём ноутбуке без интернета
- ☐ Записать видео демо (OBS) и копию на флешку
- ☐ Проговорить речь вслух минимум 3 раза, с таймером
- ☐ Потренироваться, задавая друг другу вопросы жюри
- ☐ Разрешение проектора: проверить читаемость текста в «Демо-режиме» и F11

13 Словарь

Термин	Значение
Перегон	Участок пути между двумя соседними станциями
Разъезд	Дополнительный путь на станции для скрещения поездов
Обгонный участок	Участок посередине перегона: главный путь + обходы слева и справа
Headway	Минимальный интервал безопасности между поездами на перегоне (3 мин)
FIFO / FCFS	«Кто первым пришёл, тот первым ушёл» — базовое правило
Тупик (deadlock)	Поезда блокируют друг друга, и никто не может двигаться
CP-SAT	Решатель задач оптимизации в ограничениях из Google OR-Tools
Ограничение	Правило, которое обязано выполнять любое решение
Целевая функция	Минимизируемая величина (сумма задержек)
NoOverlap / Cumulative	Ограничения вида «одновременно только один» / «одновременно не больше N»
Тёплый старт (warm start)	Передать решателю готовый план и улучшать его
OPTIMAL / FEASIBLE	Доказано лучшее / лучшее найденное, удовлетворяющее правилам
Валидатор	Независимая программа проверки графика по правилам безопасности
Seed	Начальное значение генератора случайных чисел — для воспроизводимости
Контрольная группа	Расчёт без изменения для сравнения — чтобы отделить шум
Цифровой двойник	Компьютерная модель реальной системы, на которой проверяют вопросы «что будет, если...»

14 Источники

1. «Ўзбекистон темир йўллари», презентация CAREC: carecprogram.org/uploads/03-Presentation-by-Uzbekistan-Railways.pdf
2. World Bank (2026). Integration: World-Class Trade Logistics Along the Trans-Caspian Transport Corridor.
3. Kun.uz, 28 мая 2025 (Чукурсай).
4. AIIB, Bukhara–Miskin–Urgench–Khiva Railway Electrification Project.
5. Gazeta.uz, 13 ноября 2025.
6. Yang F. и др. (2023). Transportation Research Part C, 154, 104237.
7. Yang F. и др. (2025). Transportation Research Part C, 178, 105215.
8. D'Ariano A., Pacciarelli D., Pranzo M. (2007). European Journal of Operational Research, 183(2), 643–657.
9. INFORMS, Franz Edelman Award 2008 — Netherlands Railways.
10. Jacque Fresco — Wikipedia.
11. Eisenmann T., «False Starts», Stanford eCorner.
12. Google OR-Tools (CP-SAT): developers.google.com/optimization

Ссылки взяты из Т3. Перед выступлением откройте каждую и проверьте данные.